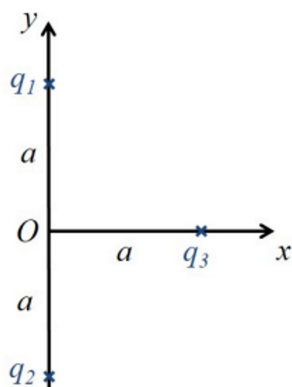


Opgave 4



Figur 4

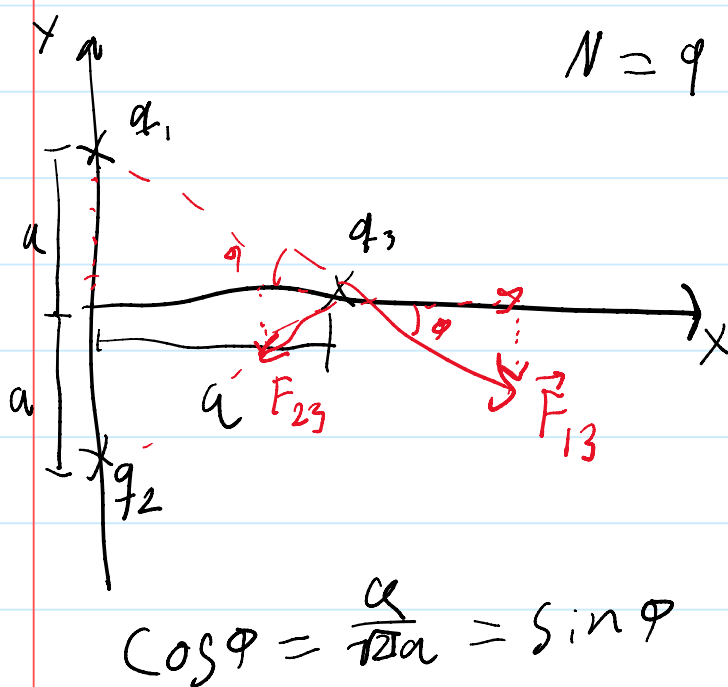
Vi betragter det elektrostatiske arrangement vist på Figur 4: tre punktladninger med ladning q_1 , q_2 og q_3 befinder sig i en afstand a fra origo, i punkterne $(0, a, 0)$, $(0, -a, 0)$ og $(a, 0, 0)$, henholdsvis.

Ladningerne q_1 , q_2 og q_3 afhænger af en positiv konstant q og dit studie-nummers sidste tal N på følgende måde:

- Hvis N er lige, er $q_1 = q$, $q_2 = -q$ og $q_3 = q$.
- Hvis N er ulige, er $q_1 = -q$, $q_2 = q$ og $q_3 = -q$.

Den dielektriske permittivitet er lig ϵ_0 overalt.

(a) Bestem retningen og størrelsen af den elektriske kraft på ladningen q_3 .

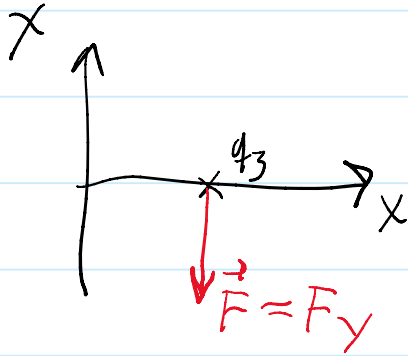


$$F_x = F_{13,x} + F_{23,x} = \frac{|q_1 q_3|}{4\pi\epsilon_0 2a^2} \cos\varphi + \frac{|q_2 q_3|}{4\pi\epsilon_0 2a^2} (-\cos\varphi)$$

$$= \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 2a^2 \sqrt{2}} - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 2a^2 \sqrt{2}} = 0$$

$$F_y = F_{13,y} + F_{23,y} = \frac{|q_1 q_3|}{4\pi\epsilon_0 2a^2} (-\sin\varphi) - \frac{|q_2 q_3|}{4\pi\epsilon_0 2a^2} (-\sin\varphi)$$

$$= -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 2a^2 \sqrt{2}} - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 2a^2 \sqrt{2}} = -\frac{q^2}{4\sqrt{2}\pi\epsilon_0 a^2}$$



(b) Bestem det elektriske potential dannet af alle ladningerne i origo.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{a} + \frac{q}{a} + \frac{q}{a} \right)$$

$$= \frac{3q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

- (c) Bestem det arbejde, som en ekstern operator skal udføre for at langsomt flytte punktladningen q_3 fra $(a, 0, 0)$ til origo.

$$W_{30} = U_3 - U_0 = \underbrace{\frac{-q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{\sqrt{2}a} - \frac{q}{\sqrt{2}a} \right)}_0 - \underbrace{\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{a} - \frac{q}{a} \right)}_0$$
$$= 0$$